FONDAZIONE OPERATE · PROGRAMMA CARBON WASTEPRINT®

Portale Carbon WastePrint

Stato dei lavori e recap: metodologia, funzioni, novità, punti aperti e scelte da prendere · aggiornata al 21 ottobre 2026 · rev. 2.9





La metodologia CWP in sintesi

Il Programma trasforma in crediti di carbonio la CO_2eq evitata dai comportamenti virtuosi delle utenze, misurati uno per uno (Metodologia CWP v1.2, conforme a UNI EN ISO 14064-2:2019).

Emissioni attese (EA)

Scenario di riferimento: rifiuti dell'anno (Catasto ISPRA) ripartiti per classe di utenza (delibera TARI)

−

Emissioni di progetto (EP)

Dai conferimenti misurati di ogni utenza (Banca Dati Utenze), ex post

=

Crediti lordi

$\Delta I = EP - EA$: se negativa, la riduzione in tCO_2eq (formule 31-32)

→

Crediti netti

Lordi meno il buffer cautelativo (Cap. 7, massimo 80%)

Condizioni e buffer

- Anno di riferimento con differenziata al 65% ±1% (Catasto ISPRA) o media del cluster
- Addizionalità normativa, tecnica (almeno l'indifferenziato misurato) ed economica (CUE < FS + 30%)
- Buffer: utenze monitorate + rifiuti misurati (30% col solo indifferenziato) + 20% se si contano solo le virtuose; massimo 80%, dimezzato con tariffa puntuale

Il percorso

- Registrazione del progetto: 150 giorni, con feedback pubblico di 30 giorni; il progetto inizia da «progetto registrato»
- Poi un Rapporto di Monitoraggio per anno solare (feedback pubblico 20 giorni, verifica dell'ente), per tutto il periodo: 10 anni o 7 per 3 volte
- Letture valide almeno al 70% (50% con penali al gestore)

Chi partecipa

- Promotore del progetto (Comune, EGATO o gestore): presenta progetto e Rapporti, è titolare dei crediti
- Promotore del programma: Fondazione Operate, in esclusiva da Wastelab (gestione commerciale e portale CWP)
- Ente di validazione e verifica (ISO 14065 o 17029)
- Stakeholders: feedback pubblico; registri esterni: vendita dei crediti

Analisi funzionale (1/2): la gestione delle pratiche

Portale online: **portale-cwp.vercel.app** · pagina pubblica: **portale-cwp.vercel.app/programma**

Anagrafiche

Organizzazioni con 2 delegati e un solo account, Enti di validazione e verifica, Registri

Pratiche e fasi

Progetti e Rapporti a 7 fasi (Guida), ID e stato nel Programma, territorio ISTAT, periodo, ritiro e rientro

Documenti

Versioni mai sovrascritte, impronta, tipologie ufficiali, richiesti per fase; contratto e versione privata mai pubblici

Integrazioni e verifiche

Richiesta e risposta del Comune; verifica sull'accuratezza (+15 gg) e fino a 3 accertamenti

Feedback pubblico

Progetti 30 giorni, Rapporti 20; documento bloccato, osservazioni numerate con email confermata, errata corrige

Pagamenti

Voci e importi dello Schema tariffario; attività sospese fino al saldo; il Comune consulta

Notifiche e messaggi

Campanella ed email per eventi e scadenze, avviso dopo 2 anni senza Rapporti; messaggi nella pratica

Dashboard

Barra a LED delle 7 fasi per pratica; in corso, in scadenza, scadute; ricerca, filtri, ogni colonna ordinabile

Analisi funzionale (2/2): crediti e garanzie

Portale online: **portale-cwp.vercel.app** · pagina pubblica: **portale-cwp.vercel.app/programma**

Calcolo dei crediti

Controllo della Fondazione: import del tracciato, privacy, coerenza, qualità dei dati (Tabella 3 ±30%), PDF

Crediti emessi

ID univoci dopo il Rapporto registrato; registro esterno, vendite, cancellazione: attivo / ritirato

Piattaforma pubblica

Enti, registri, metodologie, modulistica, progetti con documenti pubblici e crediti

Reclami

Invio dal portale o via PEC; gestore, conferma, risposta scritta, costi; notifiche

Audit trail

Ogni operazione registrata dal database con autore, prima e dopo, motivazione

Fascicolo

ZIP con riepilogo PDF, versioni, validazione, feedback, note, messaggi, storico

Conservazione

Nessuna cancellazione; 12 anni dalla chiusura o dal ritiro (Guida 6.2.1)

Accesso e utenti

Più amministratori, uno principale protetto; credenziali via email; utenti mai attivi eliminabili

Documentazione

4 manuali, Istruzioni di ripristino e questa presentazione, sempre aggiornati; codice commentato

35
script del database

6
funzioni sul server

6
documenti aggiornati a ogni rilascio

≈33.700
righe di codice commentate

LO SVILUPPO È QUASI CONCLUSO

Tutto questo è già realtà!

Insieme a Luca Moretti e con l'ausilio di **Claude Code** abbiamo implementato e quasi terminato tutto il sistema.

IN PRODUZIONE **GitHub** **Supabase** **Vercel** **Resend**

portale-cwp.vercel.app

Pagina pubblica del Programma: **portale-cwp.vercel.app/programma**

130 versioni pubblicate

35 script del database

6 funzioni sul server

≈33.700 righe di codice

Inquadrate il codice e provatelo dal telefono

Architettura e infrastruttura

Comuni
promotori del progetto

Fondazione Operate
operatori e amministratori

Pubblico e stakeholders
pagine pubbliche senza account

Portale web · Vercel (HTTPS)
React: pagine, controlli dei file, lettura del tracciato, calcolo dei crediti e PDF nel browser

GitHub
codice e storico; pubblicazione automatica

Supabase · dati, regole e documenti

Database Postgres
oltre 30 tabelle; regole di accesso per ruolo su ogni tabella; azioni sensibili solo con funzioni che chiedono la motivazione

Accesso
email e password; password temporanea inviata per email; recupero; verifica in due passaggi pronta

Archivio documenti
privato; versioni mai sovrascritte con impronta SHA-256

Funzioni e lavori pianificati
utenti, email, pagina pubblica; scadenze e avvisi ogni giorno

Resend · email di notifica

Garanzie

- Chi vede e chi modifica lo decide il database, non lo schermo
- Audit di ogni operazione, non modificabile
- Nessuna chiave segreta nel browser
- Nessuna cancellazione: conservazione 12 anni
- Banca Dati Utenze solo con codici anonimi
- Backup, istruzioni di ripristino; amministratore principale protetto

Prossimi passi

- Piani a pagamento Vercel e Supabase, repository privato
- Copie automatiche di database e file, ambiente di prova
- Dominio email operate.it
- Verifica in due passaggi, antivirus

Chi fa cosa nel portale

Fondazione Operate
promotore del programma

- Operatori: cruscotto, pratiche e fasi, verifiche documentali con accuratezza e accertamenti, integrazioni
- Moderazione del feedback pubblico, pagamenti e tariffe, registro e vendite dei crediti, reclami, anagrafiche
- Amministratori (anche più di uno; il principale è protetto), in più: utenti, impostazioni, calcolo ed emissione dei crediti, audit

Prossimo passo
Collaudo e messa in esercizio

Comune
promotore del progetto

- Un solo account, quello del rappresentante; fino a 2 delegati
- Carica i documenti nelle fasi aperte, risponde a integrazioni e osservazioni
- Vede scadenze, stato nel Programma, pagamenti, crediti; scarica il fascicolo; invia reclami

Prossimo passo
Collaudo con i dati reali di un Comune

Ente di validazione e verifica
ISO 14065 o 17029

- Censito in Anagrafiche e assegnato alle pratiche
- Rapporti di validazione e di verifica e dichiarazioni: li carica la Fondazione e diventano pubblici
- Tempi della Guida (75 e 60 giorni) seguiti con le scadenze delle fasi

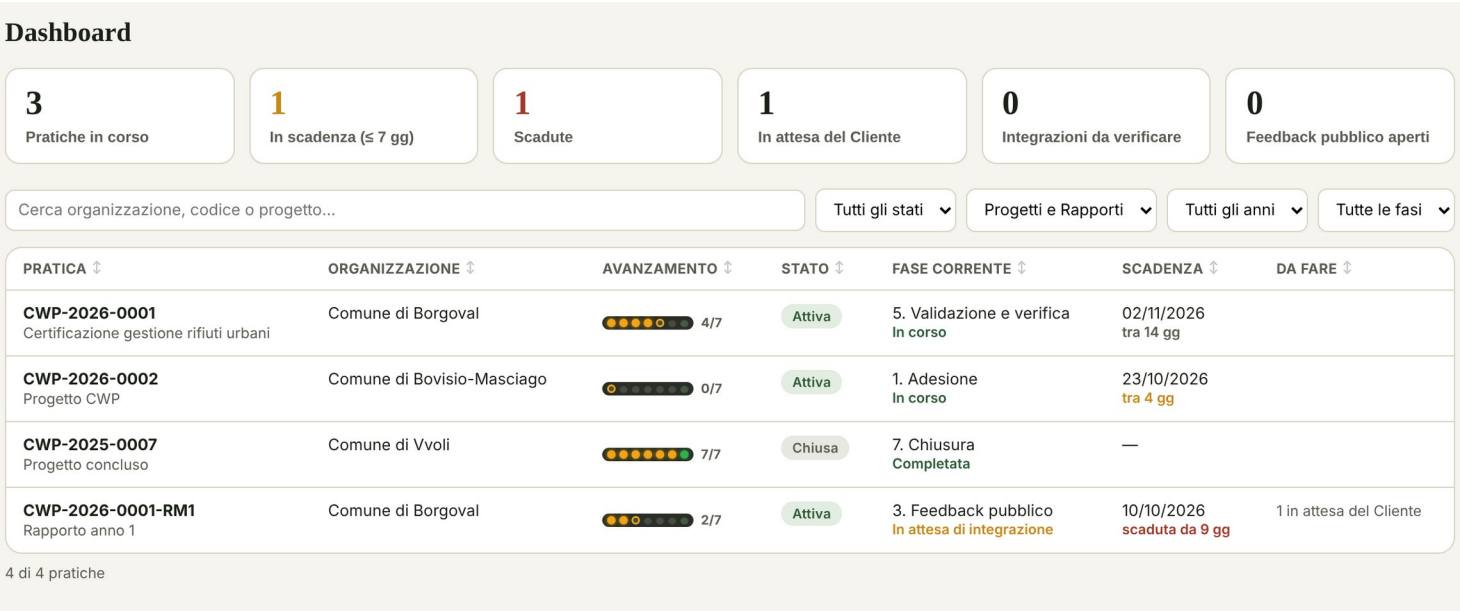
Prossimo passo
Sviluppo proposto: accesso dell'ente per caricare direttamente i rapporti firmati

Pubblico e registri
stakeholders, piattaforme di scambio

- Pagina /programma: documenti ufficiali, progetti, crediti emessi
- Feedback pubblico con email confermata; reclami alla PEC
- Vendite e cancellazioni del registro registrate dalla Fondazione

Prossimo passo
Da fare: SPID, CIE o CNS; collegamento diretto ai registri

Novità del 19 e 20 ottobre



Dashboard con dati di prova

Fasi completate
luci accese (ambra)

Fase in corso
spenta, con contorno

Chiusura
la settima luce è verde

Tutte le tabelle si ordinano per colonna (clic sull'intestazione: ▲ crescente, ▼ decrescente); negli elenchi a schede c'è «Ordina per».

Utenti

più amministratori; luca.moretti@operate.it è il principale e ha la sezione «Audit User»: chi è online, accessi e operazioni di ogni utente (20/10)

Credenziali per email

al nuovo utente arrivano indirizzo, email e password temporanea (a tutti dopo la verifica del dominio)

Assistente virtuale

«✦ Assistente» con Claude per enti e Amministratori, dai manuali e dalle tariffe; attivo dal 19/10, errori in italiano dal 20/10

Simulatore

metodo «per utenza, solo utenze virtuose» come nell'Allegato A EsaCom; dal 20/10 PDF impaginato ed export Excel

Menu e documenti

menu riordinati per ruolo, «Marketplaces» in arrivo; 8 documenti ufficiali v1.2 e questa presentazione per gli Amministratori

Decisione

qualificazione ACN non necessaria (parere legale da confermare)

Punti aperti: sviluppo e servizi da attivare

Sicurezza e infrastruttura

- Fatto il 20/10: registro degli accessi e avvisi di sicurezza, uscita per inattività, intestazioni del sito, librerie aggiornate (0 vulnerabilità)
- Verifica in due passaggi per lo staff (pronta, spenta); CAPTCHA sulle pagine pubbliche
- Antivirus sui file; verifica OWASP, test di intrusione a fine sviluppo
- Backup: archivio completo e istruzioni di ripristino fatti (19/10); da attivare copie automatiche di database e file, ambiente di prova, monitoraggio errori
- Piani a pagamento e repository privato (slide «Piani a pagamento»); dominio email verificato, che serve anche alle email con le credenziali

Avvio della piattaforma pubblica

- Pagina /programma attiva con gli 8 documenti ufficiali v1.2 e la Metodologia approvata
- PEC del Programma per i reclami: operate@pec.it
- Da inserire: enti di validazione e verifica e registri riconosciuti, modulistica
- Accesso con SPID, CIE o CNS al feedback pubblico (adesione come fornitore di servizi)
- Collaudo in corso con 5 Amministratori: correzioni dei rapporti V01 e V05 in produzione il 20-21/10; restano le regole metodologiche da confermare

Qualità dei dati e completamenti

- Dati ufficiali per i controlli: popolazione e cluster SOSE di ogni Comune
- Conferma delle scelte interpretative del calcolo con l'ente
- Privacy: DPIA, registro dei trattamenti; accessibilità WCAG 2.1 AA
- Collaudo con i dati reali di un Comune
- Nuovi moduli: simulatore con PDF ed Excel, assistente virtuale (poi Operatori e aiuto sulla pratica), Audit User e utenti online (fatti il 20/10); Marketplaces da definire

Nuovi moduli: simulatore e assistente virtuale

Simulatore di scenari

Quanti crediti potrebbe generare un Comune? Una stima anno per anno, prima di aderire.

PRIMA VERSIONE ONLINE

Durata: **10 anni** ▾

7 anni · 10 anni · 21 anni

1 **Scenari per Comune**
Più scenari per ogni Comune («prudente», «obiettivo»…), durata 7, 10 o 21 anni

2 **Scenario di riferimento (Standard 4.8.1)**
Anno con il 65% di differenziata o valori medi del cluster SOSE; situazione attuale come partenza

3 **Obiettivi anno per anno**
Produzione totale e pro capite prevista, secco residuo pro capite obiettivo

4 **% di differenziata**
Ricalcolata ogni anno: (totale − secco) / totale

5 **Crediti e conti economici**
Bilancio del Comune o per utenza (come l'Allegato A EsaCom); ricavi a 32 € anno per anno; costi Caso 1 o 2; margine

Stima ex ante a scopo di pianificazione: i crediti veri si calcolano ex post con la Banca Dati Utenze.

Assistente virtuale Claude

ATTIVO DAL 19/10

Per enti e Amministratori

pulsante «✦ Assistente»: come si fa un'operazione, fasi, costi; risponde dai manuali e dalle tariffe

Garanzie

non vede le pratiche e non decide; nessun testo salvato; limite di domande al giorno

Come funziona

Claude Haiku 5.5 tramite una funzione sul server; la chiave resta in Supabase; meno di un centesimo a domanda

Prossimi passi

estensione agli Operatori e aiuto sulla singola pratica, con regole sulla privacy

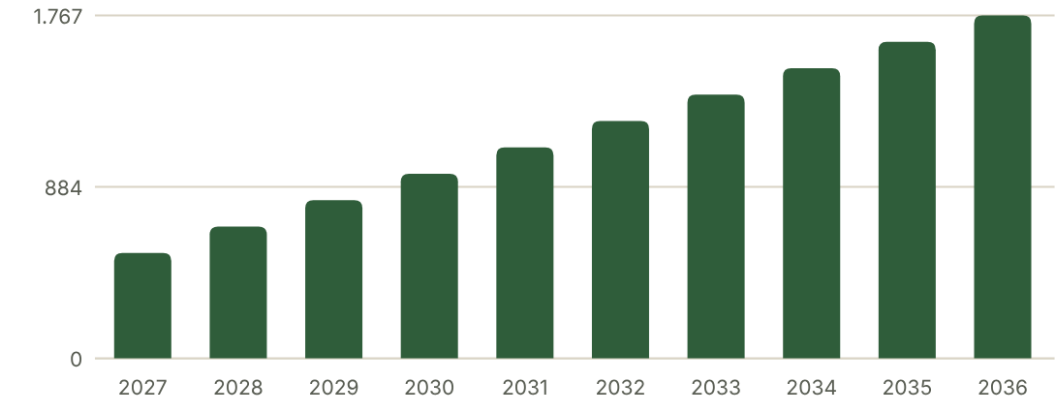
Il simulatore in pratica

Portale → menu Simulatore. Esempio con dati di prova: Comune di 12.500 abitanti (cluster 4), oggi 430 kg/ab e 90 kg/ab di secco, obiettivo 2036: 380 e 50 kg/ab.

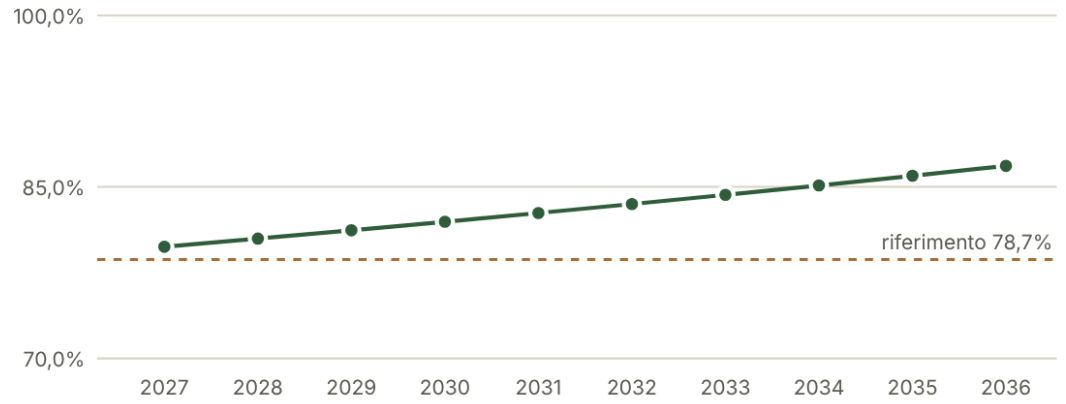
4. Risultati: crediti stimati

Crediti netti in 10 anni	Media annua	Differenziata nel 2036	Rifiuti evitati nel periodo
11.554 tCO_2eq	**1.155** tCO_2eq/anno	**86,8%** riferimento: 78,7%	**5.313** t rispetto al riferimento

Crediti netti stimati per anno (tCO_2eq)



Raccolta differenziata (%)



Durata 7 · 10 · 21 anni

Riferimento Standard 4.8.1: anno al 65% o cluster

Obiettivi annui e traiettoria automatica

% differenziata ricalcolata

Crediti per anno, confronto, CSV e stampa

Simulazione economica: ricavi e costi per il Comune

Simulare i costi in base al Caso 1 o al Caso 2?

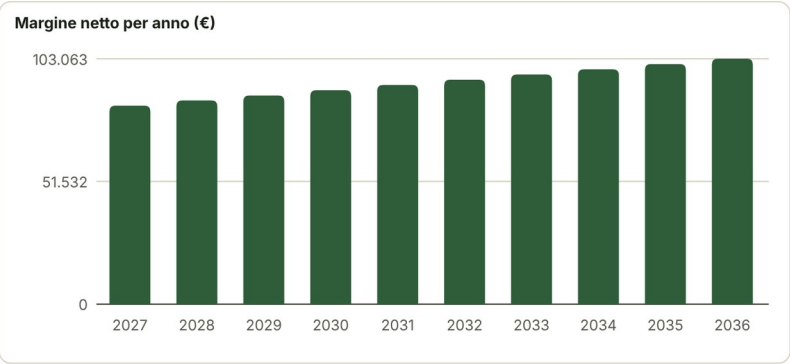
Caso 1 – Progetto volontario | Caso 2 – Progetto obbligatorio (da bando) | Schema tariffario | Nessuna tariffa

Caso 1: progetti volontari del Comune o del gestore. Caso 2: progetti obbligatori, per esempio nei bandi di gara dei Comuni che hanno inserito il CWP come metodo. Tabelle «Costi per il Soggetto Promotore» di Fondazione Operate (28/07/2026), progetti di 10 anni; non comprendono la validazione dell'ente.

Caso 1 – Progetto volontario · 16.735 abitanti	€ per abitante all'anno	€ all'anno	Contratto
Progetto (una tantum)	0,13	**2.175,55**	consulenza
Rapporto di Monitoraggio	0,33	**5.522,55**	consulenza
Registrazione Progetto (una tantum)	0,10	**1.673,50**	partecipazione al Programma
Registrazione Crediti Progetto (una tantum)	0,12	**2.008,20**	partecipazione al Programma
Registrazione Rapporto di Monitoraggio	0,19	**3.179,65**	partecipazione al Programma
Registrazione Crediti Rapporto di Monitoraggio	0,10	**1.673,50**	partecipazione al Programma
Totale annuo	**0,97**	**16.232,95**	

Ente di validazione, una tantum (€) | Ente di verifica, ogni anno (€) | Altri costi annui: registro, gestione (€)

Ricavi in 10 anni	Costi per il Comune nel periodo	Margine netto	Per abitante nel periodo
€ 1.093.792	€ 162.330	€ 931.463	€ 9,70
34.181 crediti × 32,00 € in media	€ 16.233 all'anno in media	costi rientrati nel 2027	di costo; ricavo € 65,36



Ricavi

Valore del credito digitato anno per anno (proposto 32 €).

Costi per il Comune: Caso 1 o Caso 2?

Caso 1 progetto volontario, Caso 2 progetto obbligatorio da bando di gara. Sei voci (Progetto, Rapporto, registrazioni) in € per abitante interpolati per popolazione, con minimo e massimo annuo (tabelle del 28/07/2026).

Bovisio-Masciago, 10 anni, 32 €/credito

Per utenza (come Allegato A): 34.188 crediti, ricavi € 1.093.792

Caso 1 costi € 162.330 → **+€ 931.463**

Caso 2 costi € 242.658 → **+€ 851.135**

Bilancio del Comune: 6.707 crediti, € 214.464; Caso 1 +€ 52.134, Caso 2 −€ 28.193

Il Caso 1 riproduce i costi dei contratti EsaCom, il metodo per utenza le loro stime (0,19-0,23 crediti per abitante all'anno).

Piani a pagamento: sicurezza e stabilità

Servizio	Piano	Cosa porta: sicurezza e prestazioni	Costo al mese
GitHub **codice sorgente**	Organizzazione «Fondazione Operate», piano Team, repository privato	Il codice diventa privato e di proprietà della Fondazione; modifiche a main solo con revisione e regole sul ramo; avvisi sulle librerie vulnerabili. Opzione: blocco delle chiavi caricate per errore (Secret Protection)	4 $ per utente (+19 $ opzione)
Vercel **pagine del portale**	Pro	Il piano gratuito è solo per uso non commerciale; banda 1 TB, build più veloci, controllo della spesa; indirizzo portale.operate.it	20 $ per utente
Supabase **dati, utenti, documenti**	Pro + calcolo Small	Backup giornalieri (7 giorni) e progetto mai sospeso; 8 GB di database, 100 GB di documenti; più memoria (2 GB) per tempi di risposta stabili; supporto via email	25 $ + 5 $
Supabase **opzioni consigliate**	Ripristino a un minuto preciso (PITR), ambiente di prova	Recupero dei dati a qualsiasi momento degli ultimi 7 giorni; le modifiche al database si provano prima su una copia	100 $ + ≈10 $
Resend **email**	Pro, dominio operate.it verificato	50.000 email al mese senza limite giornaliero (oggi 100 al giorno): avvisi e scadenze non si bloccano; mittente della Fondazione	20 $
Sentry **monitoraggio errori**	Developer (gratuito)	Avviso immediato quando una pagina va in errore; piano Team (26 $) se servono più utenti	0 $

Indispensabili per l'avvio: ≈ 74 $ al mese
GitHub Team, Vercel Pro, Supabase Pro con calcolo Small, Resend Pro

Con le opzioni consigliate: ≈ 200 $ al mese
più ripristino PITR, ambiente di prova e blocco delle chiavi su GitHub

Listini di ottobre 2026, in dollari, IVA esclusa. Gratis e da attivare subito: verifica in due passaggi sugli account GitHub, Vercel, Supabase e Resend.

Scelte ancora da prendere

Scelta	Cosa dicono i documenti CWP	Chi decide
Accesso con SPID, CIE o CNS al feedback pubblico	Previsto dalla Guida 3.9: serve l'adesione come fornitore di servizi	Fondazione
Rapporti prima della registrazione del Progetto: oggi ammessi	Lo Standard 4.5 li prevede dopo «progetto registrato» (i crediti già lo richiedono)	Fondazione
Importi delle tariffe da applicare	Lo Schema tariffario indica tariffe massime, IVA esclusa	Fondazione
Scelte interpretative del calcolo (FEdes, segno del riuso, buffer, Tabella 16)	Determinano il valore dei crediti	Fondazione con l'ente
Procedura di fine conservazione e ambito dell'assistente virtuale	12 anni (Guida 6.2.1); assistente fuori dal flusso decisionale	Fondazione
Simulatore: metodo per le proposte, variabilità tra utenze (ipotesi 30%), chi vede gli scenari	Solo utenze virtuose con buffer (Metodologia 4.6 e Cap. 7), come l'Allegato A EsaCom	Fondazione
Qualificazione ACN del portale	Valutata non necessaria: qualifica il modello, il Comune non acquista un servizio cloud	Parere legale
Servizi: dominio operate.it, piani a pagamento, verifica in due passaggi, antivirus, Comune per il collaudo	Avvio in esercizio	Fondazione e Luca Moretti